

Ähnlichkeit und Strahlensätze

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 03.11.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	2	4	5	4	4	5	3	27
Erreicht:								

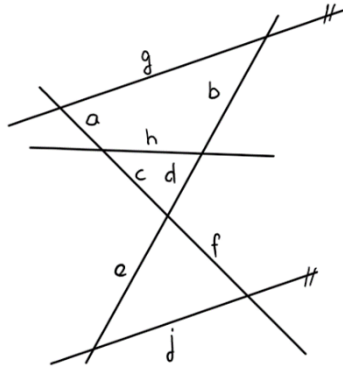
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**2 Punkte**

Formuliere je einen 1. und einen 2. Strahlensatz aus der folgenden Figur (als Formeln).

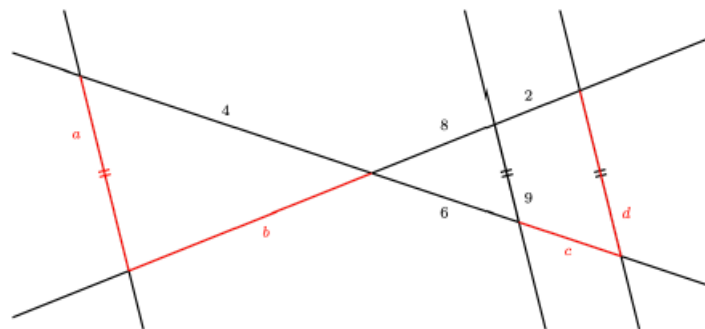


(a) (1 Punkt) 1. Strahlensatz

(b) (1 Punkt) 2. Strahlensatz

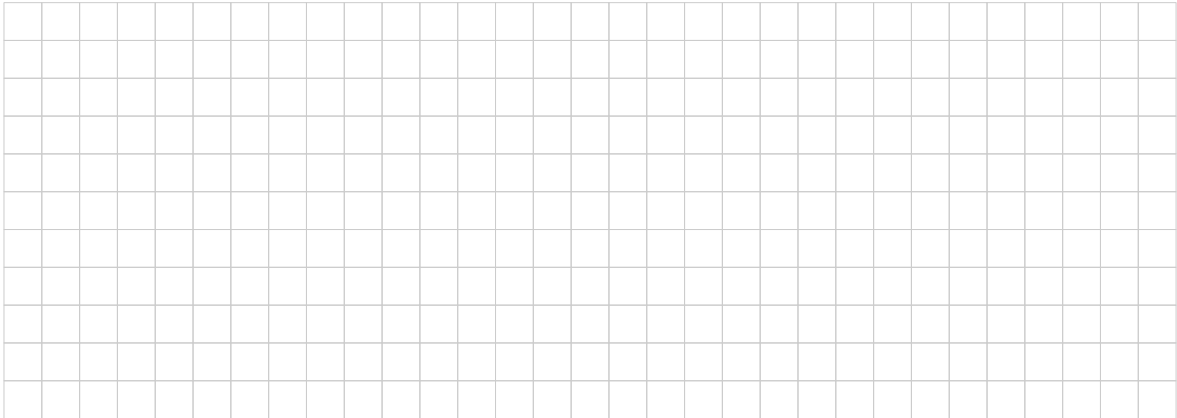
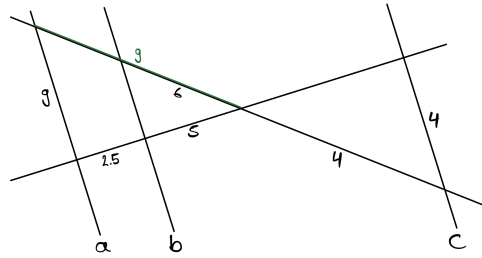
Aufgabe 2**4 Punkte**

Bestimme die unbekannten Seiten a, b, c, d in der Figur unten.

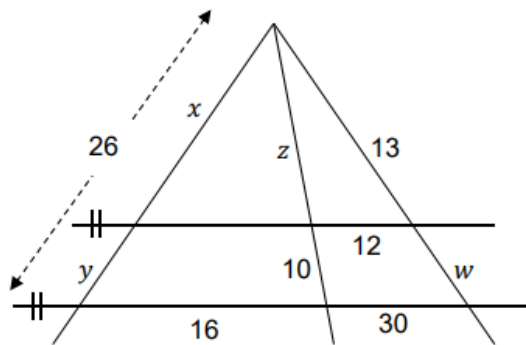


Aufgabe 3**5 Punkte**

Begründe mit Hilfe der Strahlensätze, ob alle drei, nur zwei oder keine der Geraden a, b, c parallel sind.

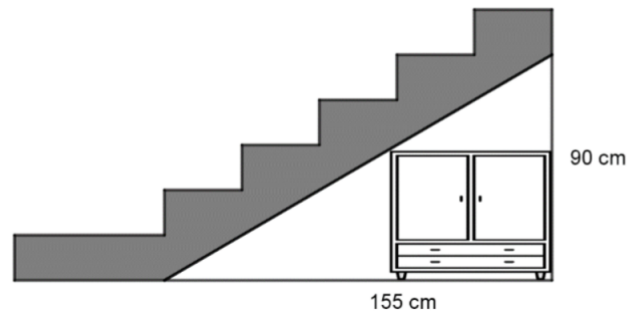
**Aufgabe 4****4 Punkte**

Berechne die Länge der unbekannten Strecken w, x, y und z .



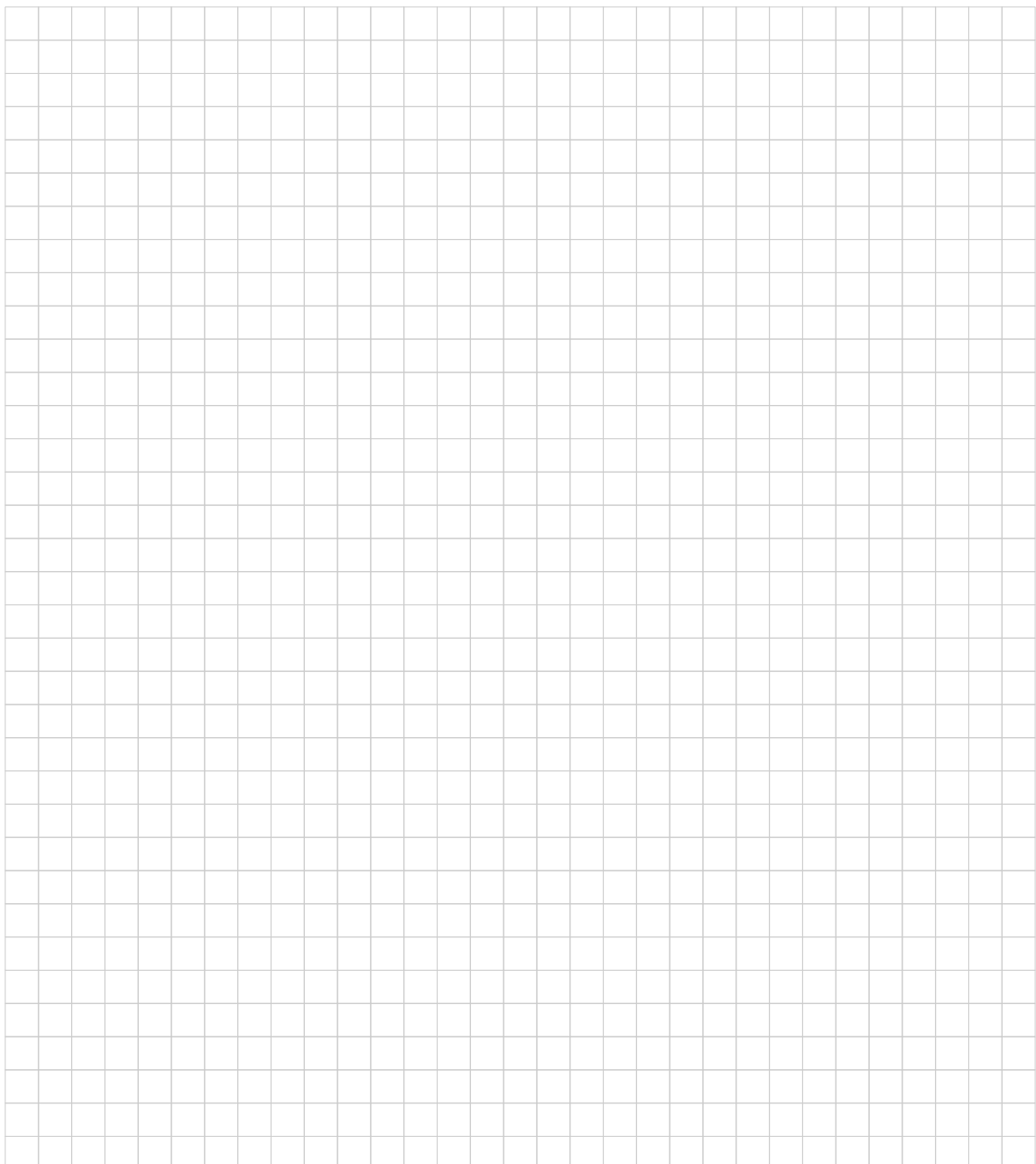
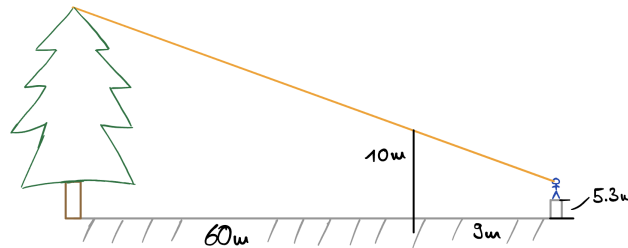
Aufgabe 5**4 Punkte**

Unter einer Treppe soll ein 78cm breiter Schrank eingebaut werden. Wie hoch kann der Schrank maximal sein?



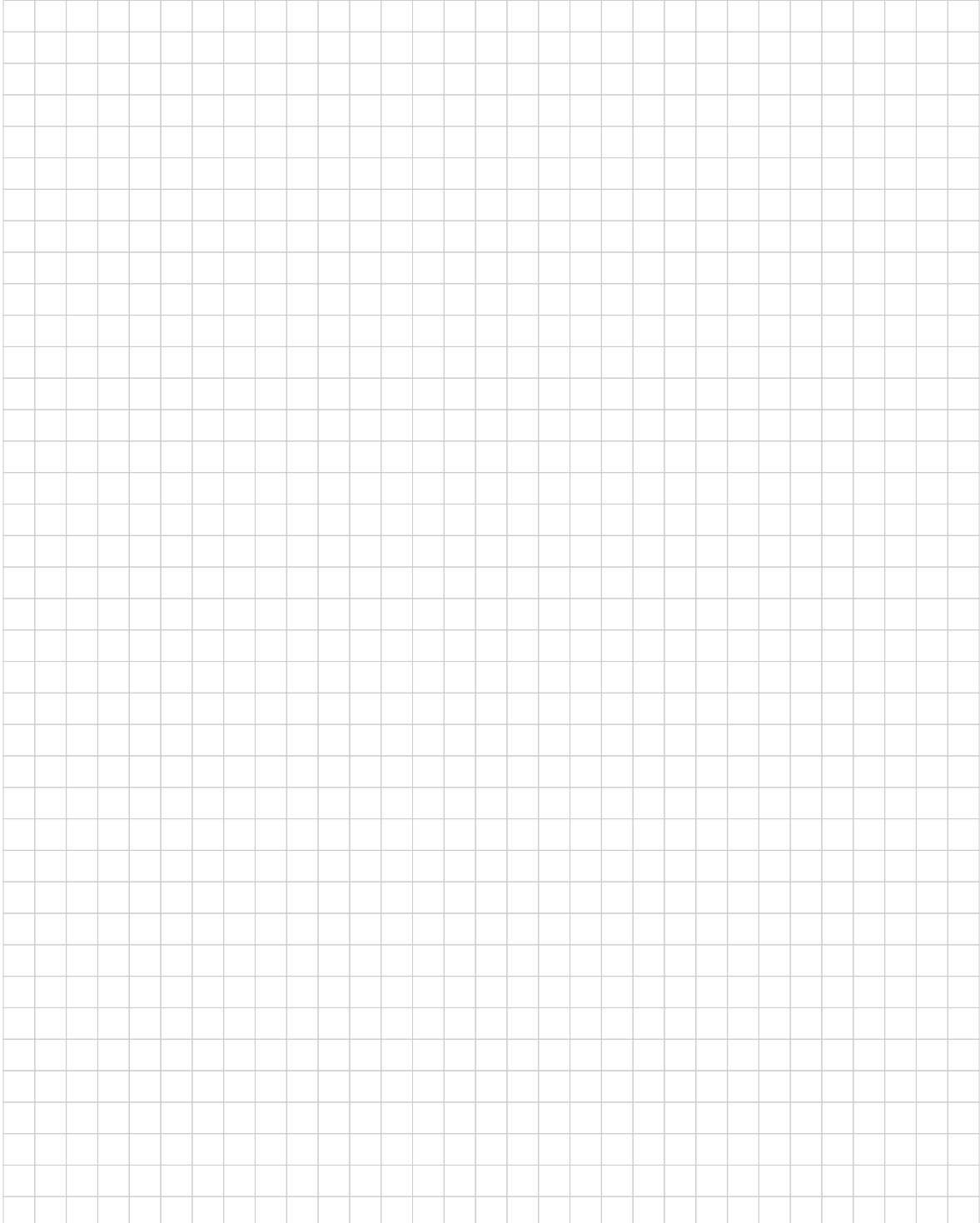
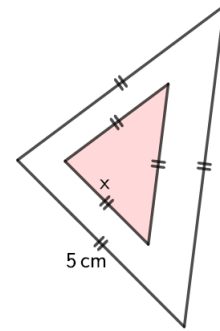
Aufgabe 6**5 Punkte**

Frau Kurz (Augenhöhe 1.7m) bestimmt die Höhe einer Tanne. Von ihrem Balkon aus peilt sie über einen Telefonmast die Tannenspitze an. In der Zeichnung unten sind die gemessenen Stecken und Längen eingezeichnet. Wie hoch ist die Tanne?



Aufgabe 7**3 Punkte**

Die Fläche des kleineren Dreiecks beträgt 36% des grösseren. Berechne x .



Reserve:

